

Projet de débruitage d'images

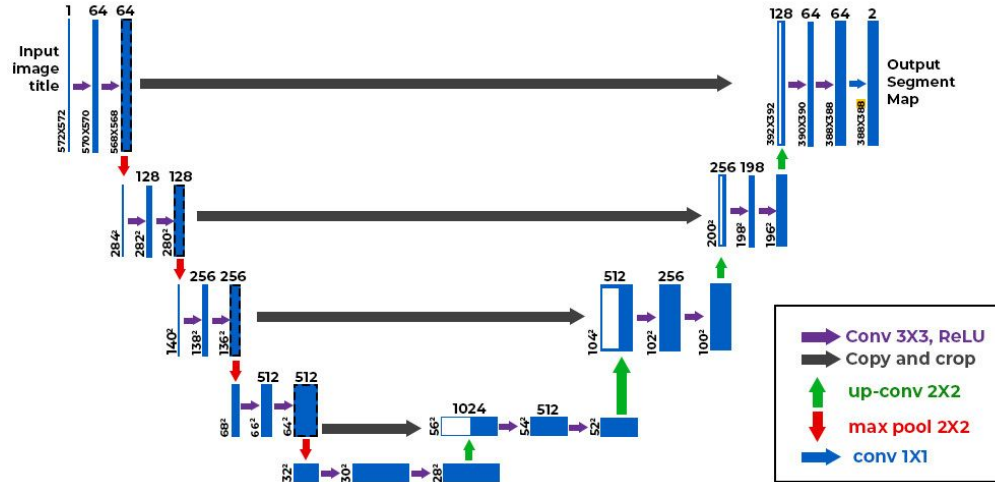
REYNIER Théo - REY Emilien



M2 IMAGINE



U-NET



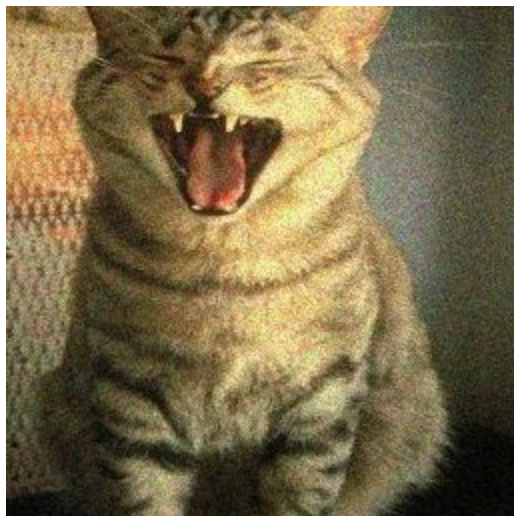
- Encodeur–decodeur avec skip connections
- Reconstruction progressive
- Optimise L1 loss

Bruit Sel et Poivre



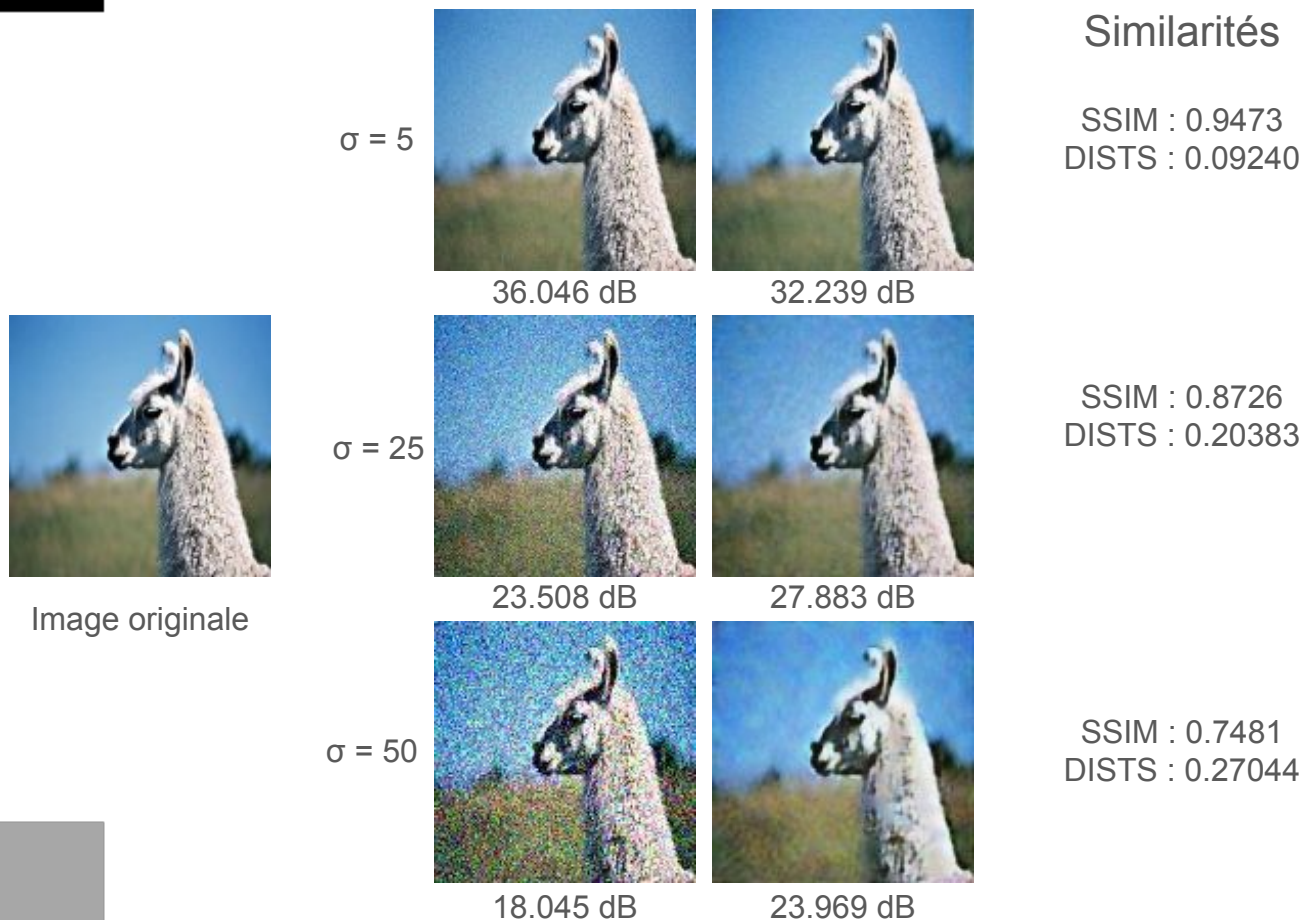
31.668 dB

Bruit de Poisson

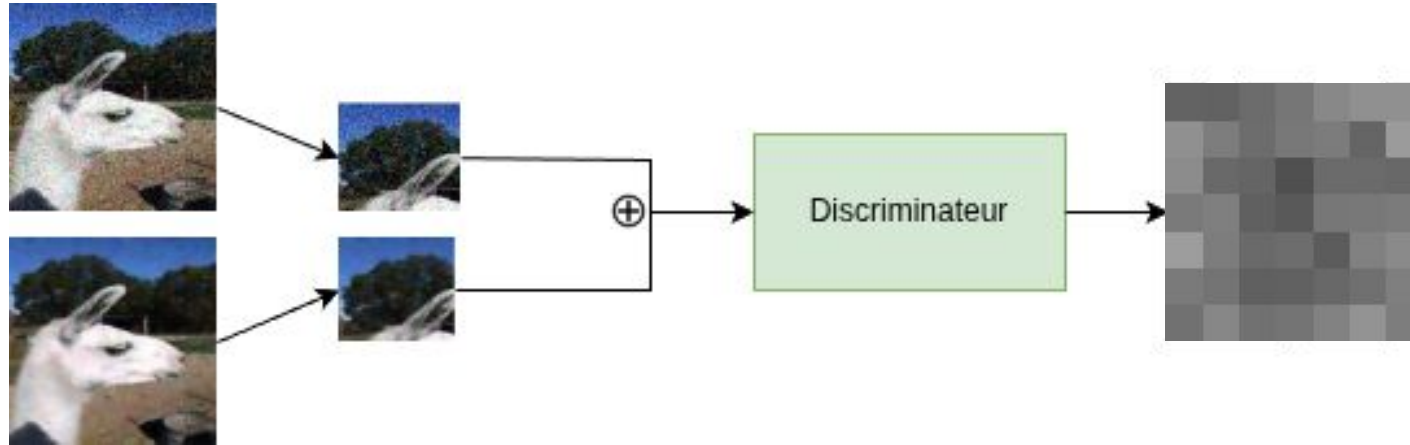


30.374 dB

Gaussien et métriques avant GAN



PatchGAN



- Discriminateur local
- Adaptabilité plus fine
- Donne pour chaque patch un logit

Gaussien et métriques après GAN

$\sigma = 5$



36.047 dB



36.741 dB

Similarités

SSIM : 0.9736
DISTS : 0.06240

$\sigma = 25$



Image originale



23.509 dB



29.433 dB

SSIM : 0.8968
DISTS : 0.16968

$\sigma = 50$



18.045 dB



26.543 dB

SSIM : 0.8355
DISTS : 0.21257

Bruit de Poisson

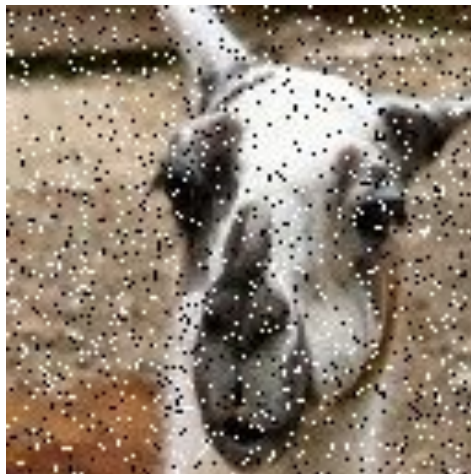


31.322 dB

SSIM: 0.9341

DISTS: 0.13473

Bruit Sel et Poivre



33.540 dB

SSIM: 0.9572

DISTS: 0.08071

Suite

- Optimisation des paramètres
- Test avec des images plus grandes
- Vidéo
- Nouveau bruit ? (bruit périodique)
- Mélanger les bruits ?
- Interface ?

Références

- [Beyond a Gaussian Denoiser: Residual Learning of Deep CNN for Image Denoising](#)
2016 - Kai Zhang, Wangmeng Zuo, Yunjin Chen, Deyu Meng, et Lei Zhang
- [Image Denoising Using a U-net](#)
2019- Paavani Dua
- [A Residual Dense U-Net Neural Network for Image Denoising](#)
2021- Javier Gurrola-Ramos, Oscar Dalmau, et Teresa E. Alarcon
- [GAN-based Noise Model for Denoising Real Images](#)
2020- Linh Duy Tran, Son Minh Nguyen, et Masayuki Arai

Bruits :

- [Gaussian Noise](#)
- [Poivre et Sel](#)
- [Poisson](#)
- [CIFAR-10](#) : Dataset d'images